

冷弯薄壁型钢有限元分析模块开发

吴俊超

华侨大学土木工程系

福建省智慧基础设施与监测重点实验室（华侨大学）

2026 年 7 月

目录

1. 项目需求

2. 研究方案

3. 项目制定计划

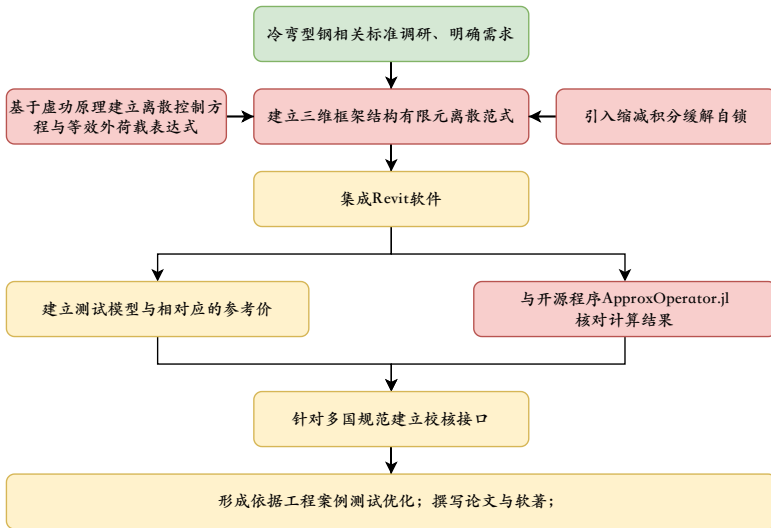
项目需求



工程应用痛点：尽管学术理论成熟，但冷弯薄壁型钢的工程实践仍面临两大瓶颈：

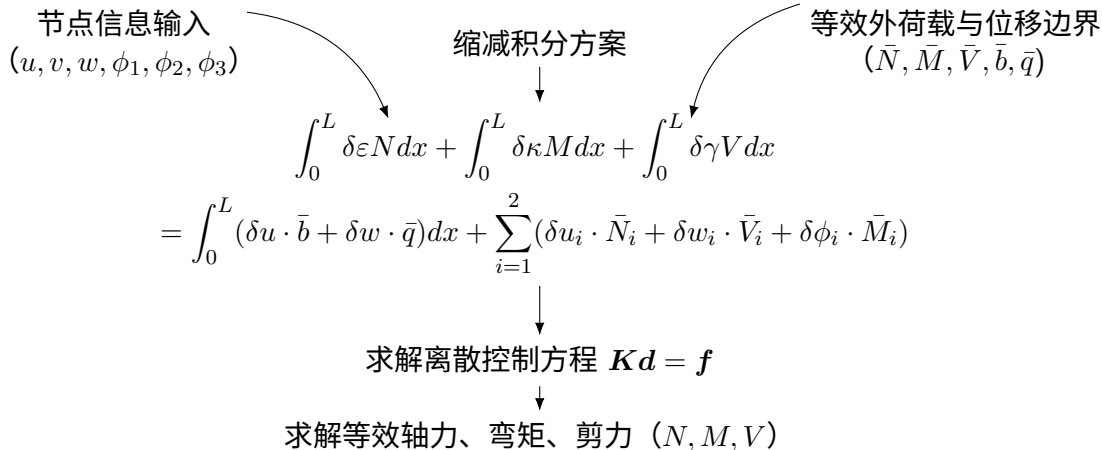
- **截面与规范脱节：**通用软件缺少国内相关规范（如 GB 50018）的接口，设计人员仅能人工后处理校核，易错且低效。
- **数据孤岛：**设计、分析、生产系统间无统一数据接口，设计变更时需频繁人工转换，严重制约设计-制造协同效率。

技术路线图



框架结构有限元范式

本项目将采用 **Timoshenko 梁假设** 的有限元分析方法。



框架结构有限元范式

本项目将采用 **Timoshenko 梁假设** 的有限元分析方法。

节点信息输入
($u, v, w, \phi_1, \phi_2, \phi_3$)

缩减积分方案

等效外荷载与位移边界
($\bar{N}, \bar{M}, \bar{V}, \bar{b}, \bar{q}$)

$$\int_0^L \delta \varepsilon N dx + \int_0^L \delta \kappa M dx + \int_0^L \delta \gamma V dx$$
$$= \int_0^L (\delta u \cdot \bar{b} + \delta w \cdot \bar{q}) dx + \sum_{i=1}^2 (\delta u_i \cdot \bar{N}_i + \delta w_i \cdot \bar{V}_i + \delta \phi_i \cdot \bar{M}_i)$$

求解离散控制方程 $Kd = f$

求解等效轴力、弯矩、剪力 (N, M, V)

等效外荷载与位移边界

永久荷载

可变荷载

偶然荷载

外荷载 $\longrightarrow$ 等效外荷载 $(\bar{N}, \bar{M}, \bar{V}, \bar{b}, \bar{q})$ $\longrightarrow$ 外力向量 f

规范荷载组合：依据《建筑结构荷载规范》GB 50009-2012，实际工程荷载需按 **永久、可变、偶然**三类分别确定代表值（标准值 G_k/Q_k ）。通过规范要求的组合规则（基本组合、标准组合等）得到最不利荷载效应设计值，作为结构验算的依据。

有限元映射：在得到组合的荷载设计值后，需根据虚功原理将其转化为有限元离散模型的边界条件。具体而言：面荷载（如风压、雪荷载等）转化为单元分布荷载 $\bar{b}, \bar{q}$ ；集中荷载（如吊车轮压、支座反力等）转化为等效节点力 $\bar{N}, \bar{M}, \bar{V}$ ，最终统一组装到整体刚度方程的荷载向量 f 中。

框架结构有限元范式

本项目将采用 **Timoshenko 梁假设** 的有限元分析方法。

节点信息输入
($u, v, w, \phi_1, \phi_2, \phi_3$)

缩减积分方案

等效外荷载与位移边界
($\bar{N}, \bar{M}, \bar{V}, \bar{b}, \bar{q}$)

$$\int_0^L \delta \varepsilon N dx + \int_0^L \delta \kappa M dx + \int_0^L \delta \gamma V dx$$
$$= \int_0^L (\delta u \cdot \bar{b} + \delta w \cdot \bar{q}) dx + \sum_{i=1}^2 (\delta u_i \cdot \bar{N}_i + \delta w_i \cdot \bar{V}_i + \delta \phi_i \cdot \bar{M}_i)$$

求解离散控制方程 $Kd = f$

求解等效轴力、弯矩、剪力 (N, M, V)

框架结构有限元分析测试与验证

理论模型

依据 **Timoshenko 梁理论**，针对典型受力工况（如悬臂梁、简支梁受集中力/均布荷载等），推导其理论**精确解表达式**作为比对基准。

将本模块开发的**免自锁梁单元**数值解与理论精确解进行逐点比对，全面验证其在挠度、转角及内力分布上的**力学一致性**，确保剪切变形效应得到精确模拟。

开源软件测试

基于课题组研发的开源程序 **ApproxOperator.jl** 开展算法验证。

通过标准的**分片试验 (Patch Test)**，验证单元在常应变/常应力状态下的无自锁性与计算精确性；同时针对不同网格密度 (h-refinement) 开展**误差收敛分析**实验，系统评估计算精度与收敛效率。

* 商用软件的底层代码未知，无法针对性解耦与二次开发，因此不推荐与商用软件进行比对作为模块的核心验证依据。

规范校核方案

轴心受拉构件

依据 GB50018 第 5.1.1 条：

$$\sigma = \frac{N}{A_n} \leq f$$

轴心受压构件

依据 GB50018 第 5.2.1、5.2.2 条：

$$\frac{N}{A_{en}} \leq f, \quad \frac{N}{\varphi A_e} \leq f$$

受弯构件

依据 GB50018 第 5.3.1 条：

$$\sigma = \frac{M}{W_{enx}} \leq f,$$

$$\tau = \frac{VS}{It} \leq f_v$$

$$\frac{M}{\varphi_{bx} W_{ex}} \leq f$$

规范校核方案

拉弯构件

依据 GB50018 第 5.4.1 条：

$$\sigma = \frac{N}{A_n} \pm \frac{M_x}{W_{nx}} \pm \frac{M_y}{W_{ny}} \leq f$$

压弯构件

依据 GB50018 第 5.5.1、5.5.2 条：

$$\sigma = \frac{N}{A_{en}} + \frac{M_x}{W_{enx}} + \frac{M_y}{W_{eny}} \leq f$$
$$\frac{N}{\varphi A_e} + \frac{\beta_m M_x}{(1 - \frac{N}{N_E} \varphi) W_{ex}} \leq f$$

构件中的受压板件

依据 GB50018 第 5.6 节，通过构件截面的板件宽厚比 b/t 、稳定系数 k 及板组约束系数 k_1 等几何与力学特征进行有效截面属性校核。

注：与前几项不同，该项验算属于截面自身的局部屈曲特征校核，可以不依赖于有限元程序输出的广义内力（即 N, M, V 等）。

项目进度

项目进度安排表

序号	时间节点	主要工作内容
1	2026.09–2026.10	文献调研、需求分析、理论列式与单元选型
2	2026.11–2026.12	免自锁杆/梁单元开发、静力与动力分析框架搭建
3	2027.01–2027.03	稳定分析模块、规范校核接口及 BM 软件集成
4	2027.04–2027.05	算例验证、工程应用测试、报告撰写与结题验收

项目预期成果

预期成果

- 1 完成一套面向冷弯薄壁型钢结构框架（杆/梁）有限元分析模块原型，支持静力、动力与稳定分析。
- 2 建立面向 GB 50018、AISI S100、EC3 等规范的校核接口方案，形成可扩展的规范验算数据流。
- 3 形成 1 份完整的技术报告、用户使用手册及算例验证报告。
- 4 发表或投稿相关学术论文 1 篇（中文核心或 EI/CPCI 会议，第一单位：华侨大学）。
- 5 申请软件著作权 1 项（第一单位：大禾众邦）。

项目经费预算

经费预算表

序号	支出科目	金额（万元）	计算依据
1	劳务费	9.6	项目执行期按每人每月 2000 元标准发放（团队 6 人、执行期 8 个月）
2	设备费	3.0	高性能计算服务器配件、存储设备等
3	材料费	0.4	办公耗材、资料打印、书籍资料等
4	测试化验加工费	2.0	云服务器算力、AI 大模型 token 使用费用等
5	差旅费	1.0	参加学术会议、企业调研交通
6	版面/知识产权费	1.0	论文版面费 7000 元、软著申请费 3000 元
合计		17.0	